



Universidad Complutense de Madrid

Facultad de Ciencias Físicas

Optimización de los parámetros del
separador A1900 para maximizar la
tasa de producción de ^{36}Si

Introducción a las Reacciones
Nucleares

Curso 2023-2024

En este ejercicio se empleará el programa LISE++ para optimizar los parámetros del separador A1900 del laboratorio NSCL con el objetivo de maximizar la tasa de producción de un determinado isótopo radiactivo, que en nuestro caso se tratará de ^{36}Si , a partir de un haz primario de ^{48}Ca . Para ello, será necesario descargar el programa de uso libre LISE++. En nuestro caso haremos uso de la versión 17.1.0 de LISE++ instalada en el software de Windows 10.

Al ejecutar el programa LISE++ obtendremos una ventana similar a la siguiente, en la que se observa que se está empleando la configuración del separador A1900 del año 2019 (se puede ver abajo a la izquierda):

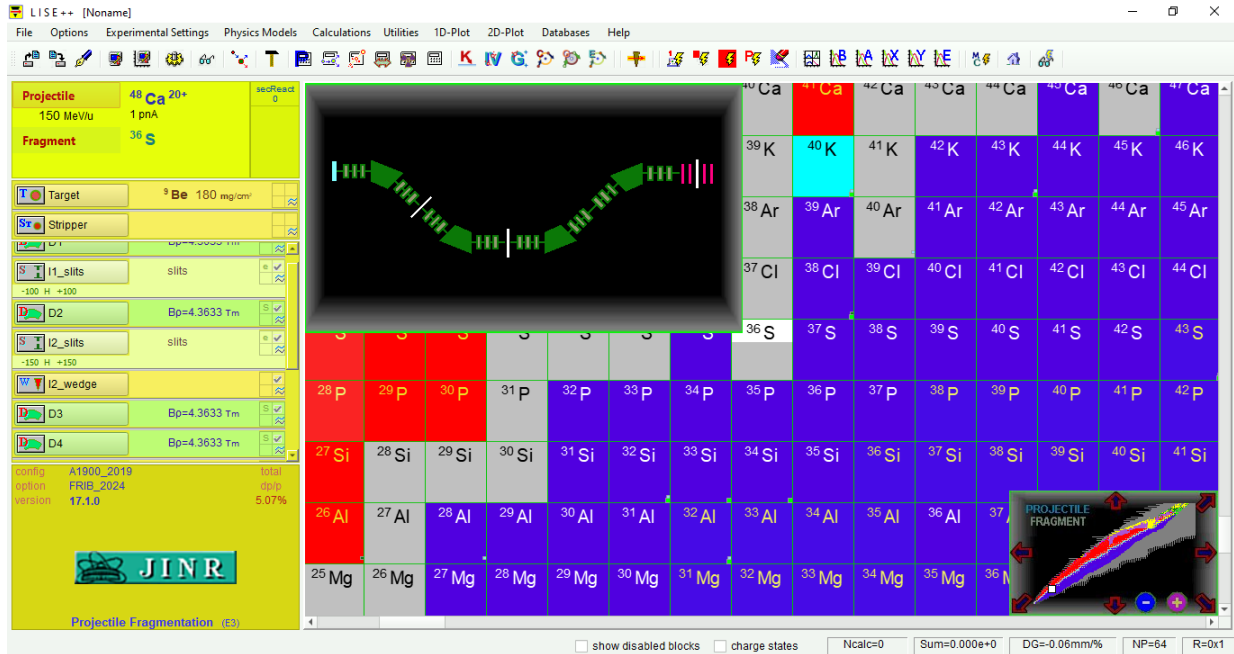


Figura 1 – Ventana inicial de LISE++.

Ahora, teniendo esto, comenzamos a poner los datos necesarios para nuestro ejercicio. Recordemos que nuestro objetivo era maximizar la tasa de producción de ^{36}Si empleando un haz primario de ^{48}Ca sobre un blanco de ^9Be . El haz de ^{48}Ca tendrá una energía de 150 MeV/u y una intensidad de 1 pA. Como podemos observar en la **Figura 1** (arriba a la izquierda) el blanco de ^9Be ya viene por defecto, así como el haz primario de ^{48}Ca , su energía de 150 MeV/u y su intensidad de 1 pA, debido a que estos parámetros fueron usados durante la clase de aprendizaje de LISE++. Así, solo faltaría cambiar el *fragment* al ^{36}Si , haciendo click sobre este y cambiando al núcleo de estudio:

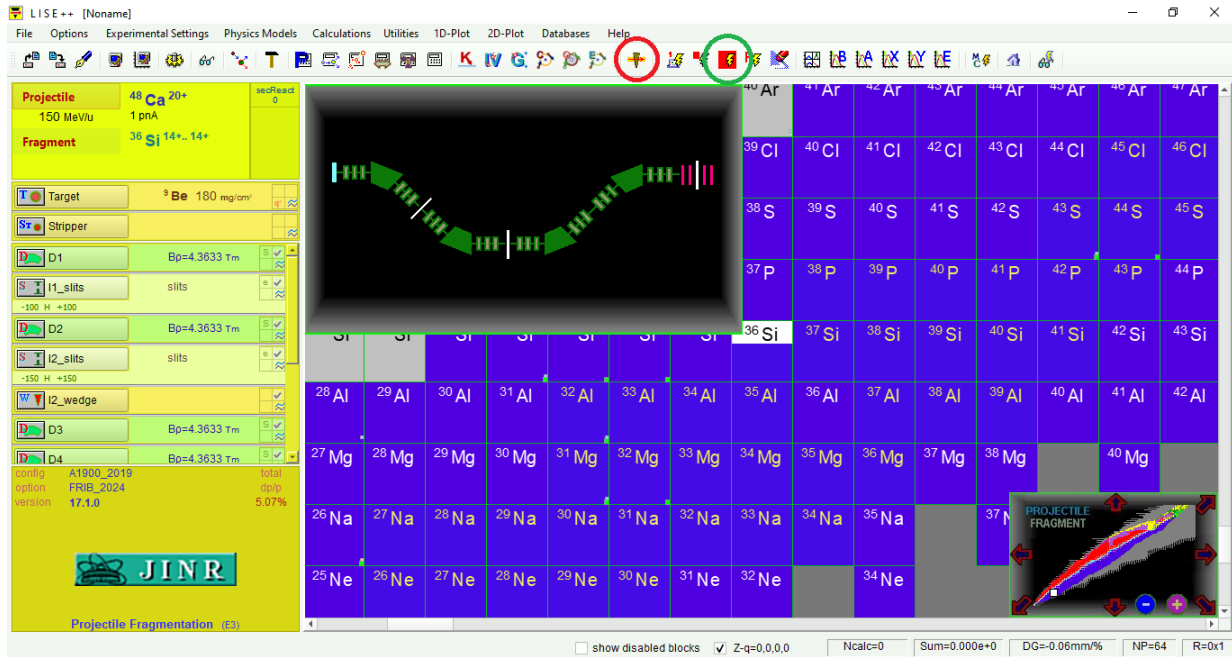


Figura 2 – Configuración inicial de LISE++ para la producción de ^{36}Si .

A continuación debemos hacer click en **Tune spectrometer for the setting fragment on the beam axis** (rodeado en rojo en la **Figura 2**, arriba), para alinear el fragmento a producir (^{36}Si) con el eje del haz primario de ^{48}Ca . Este paso debemos repetirlo cada vez que hagamos algún cambio en la configuración del experimento ya que de ello depende obtener unos resultados óptimos, entre otras cosas. Tras pulsar la opción **All nuclei** (rodeada en verde en la **Figura 2**, arriba) comenzará la primera simulación, de la que obtendremos los primeros resultados para optimizar:

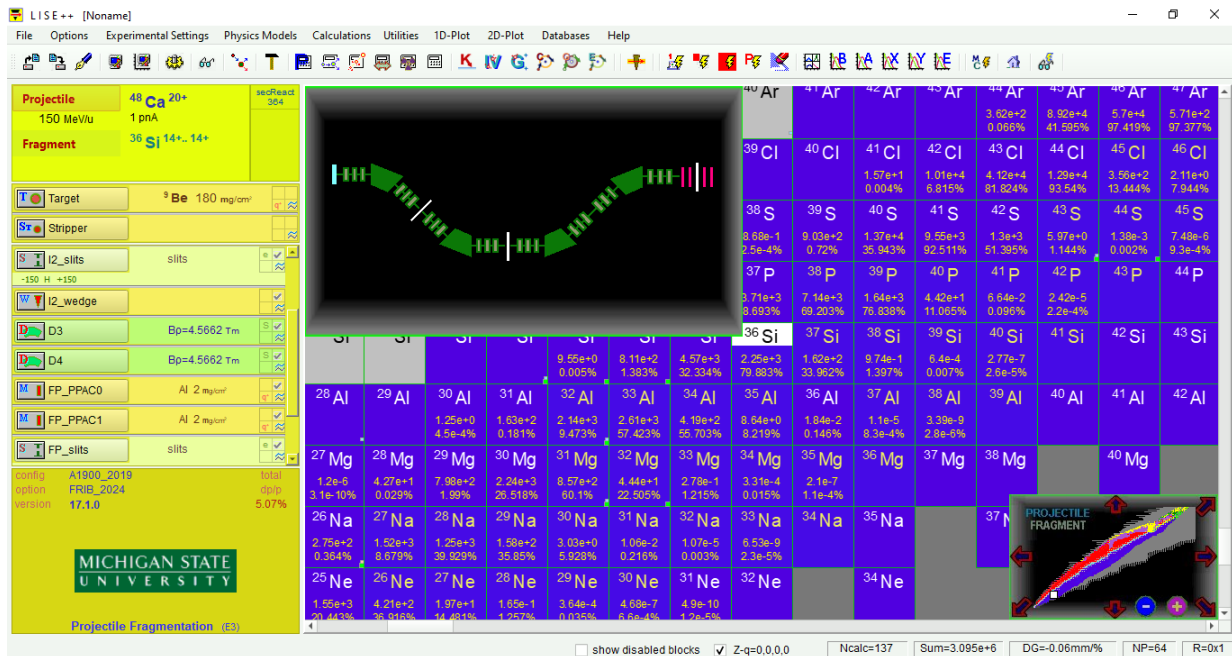


Figura 3 – Primeros resultados para la producción de ^{36}Si .

Atendiendo a los resultados de la **Figura 3**, vemos que el núcleo a producir (^{36}Si) tiene una tasa de producción de $2,25 \cdot 10^3$ pps, siendo la tasa de producción el número de partículas por unidad de tiempo que llegan al punto final del espectrómetro. Justo debajo de ese número tenemos la eficiencia de transmisión, que se trata del porcentaje de supervivencia al campo magnético de los núcleos producidos, que en nuestro caso es de un 79,883 %. Para obtener la pureza simplemente hemos de dividir la tasa de producción obtenida por el total de partículas (abajo a la derecha en la **Figura 3**, el valor de Sum), y obtenemos que esta es de un 0,073 %. Se trata de una pureza muy pobre, que nos indica que de cada 100 núcleos que nos llegan el 99,927 % es ruido. Para optimizar el blanco de ^9Be pulsamos arriba a la izquierda Calculations, Optimization y Optimum Target:

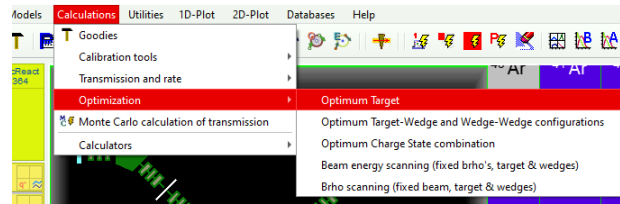


Figura 4 – Optimización del blanco.

A continuación se le da a **Ok** ✓ en los dos menús consecutivos que aparecerán y LISE++ comenzará a hacer el cálculo del espesor óptimo, y nos mostrará dos gráficas:

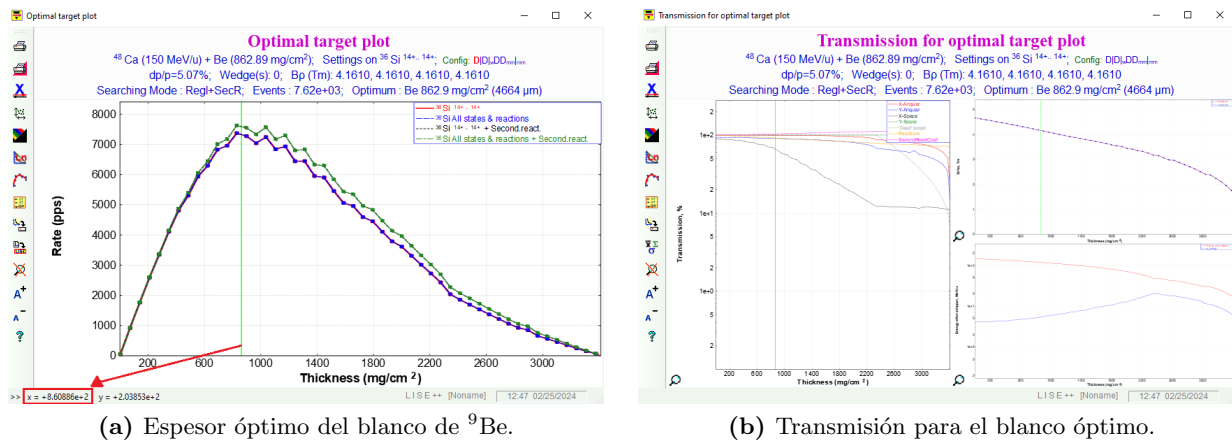


Figura 5 – Gráficas de salida tras la optimización del blanco.

Como podemos observar en la **Figura 5a** la línea verde vertical nos indica el espesor óptimo que debemos introducir en la configuración del blanco (**Figura 3**, a la izquierda) para tener una tasa de producción óptima. El valor que se nos indica es de $860,886 \text{ mg/cm}^2$, por lo que debemos introducirlo en la configuración del blanco y pulsamos de nuevo las opciones **Tune spectrometer for the setting fragment on the beam axis** y **All nuclei** (de ahora en adelante daremos por hecho que tras cada cambio en la configuración debemos pulsar estas opciones, pero no se nombrará en el texto), obteniendo:

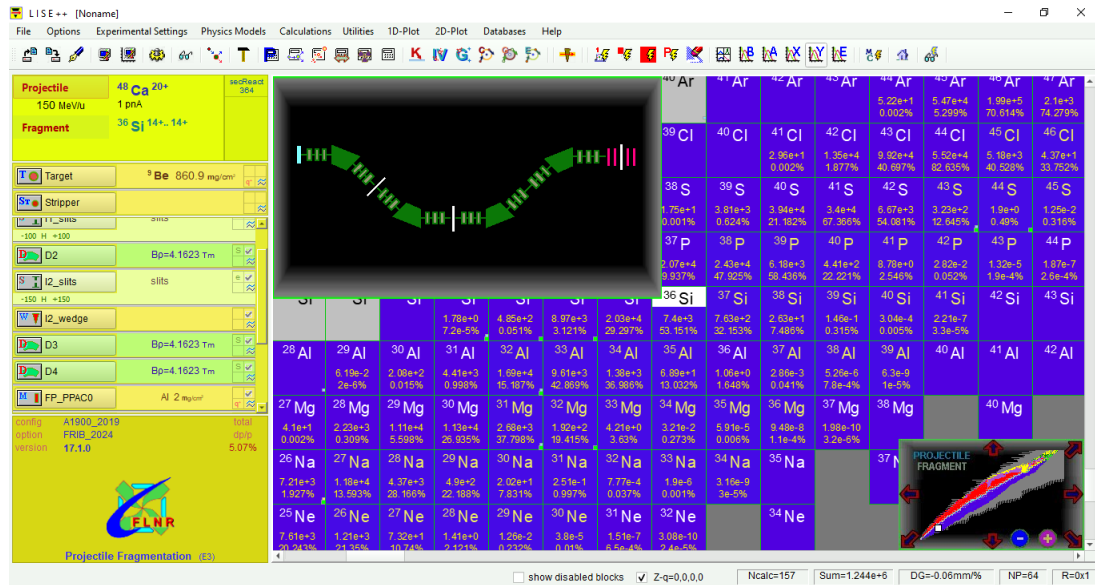


Figura 6 – Resultados para la producción de ^{36}Si tras la optimización del espesor del blanco.

Como se puede observar el número de partículas totales producidas ha disminuido a $1,244 \cdot 10^6$ pps y la tasa de producción ha aumentado a $7,4 \cdot 10^3$ pps, por lo que la pureza ha aumentado a un 0,595 %. Este resultado sigue siendo muy pobre, pero es una mejora considerable respecto al anterior valor obtenido. Además, vemos que la eficiencia de transmisión se ha reducido a un 53,151 %. Es necesario optimizar la pureza del haz ya que el detector que se emplea en nuestro montaje acepta una tasa de partículas de unas 10^6 pps, de manera que debemos reducir nuestra intensidad para lograr un buen resultado.

Para ello, pulsamos en la opción 1D-Plot y luego en Horizontal (X) space distributions. A continuación pulsamos en I2.slits y luego repetimos el proceso pero pulsando en FP.slits. Esto nos devolverá unas gráficas relativas a las distribuciones de posición:

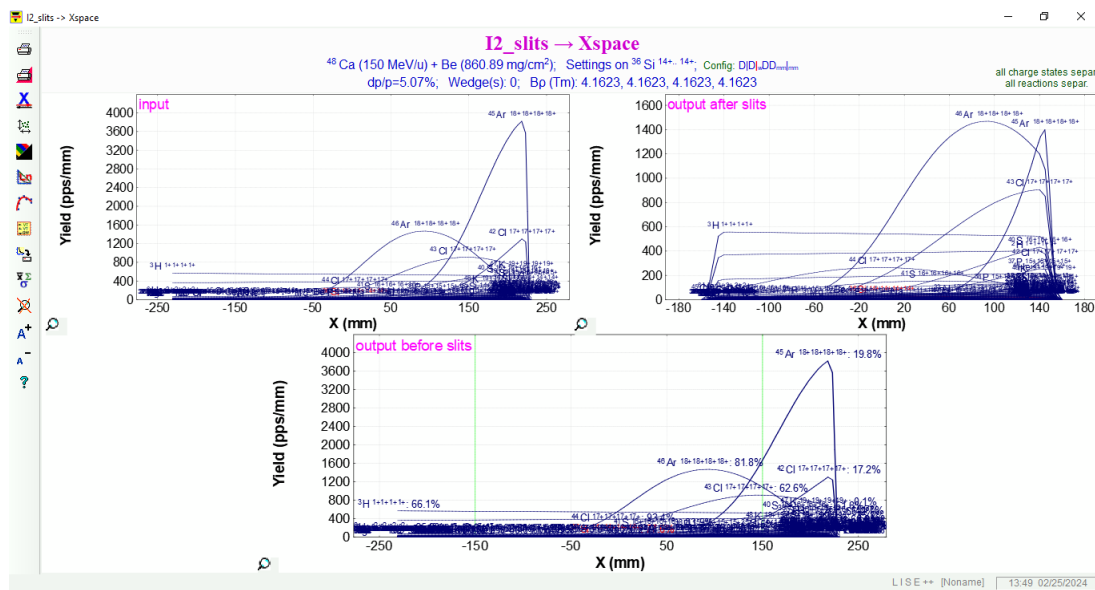


Figura 7 – Distribución horizontal I2.slits.

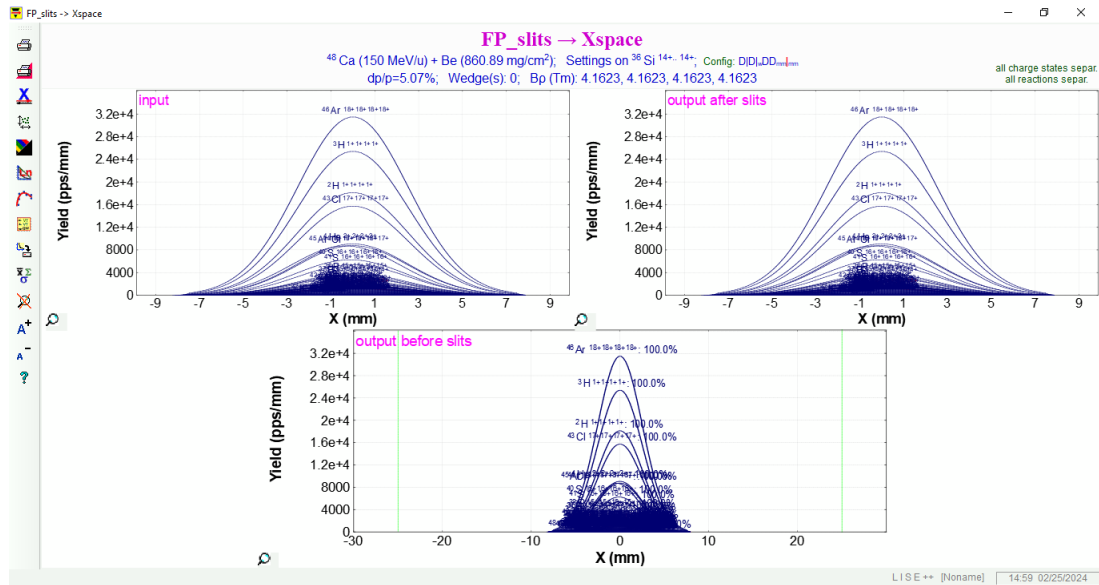
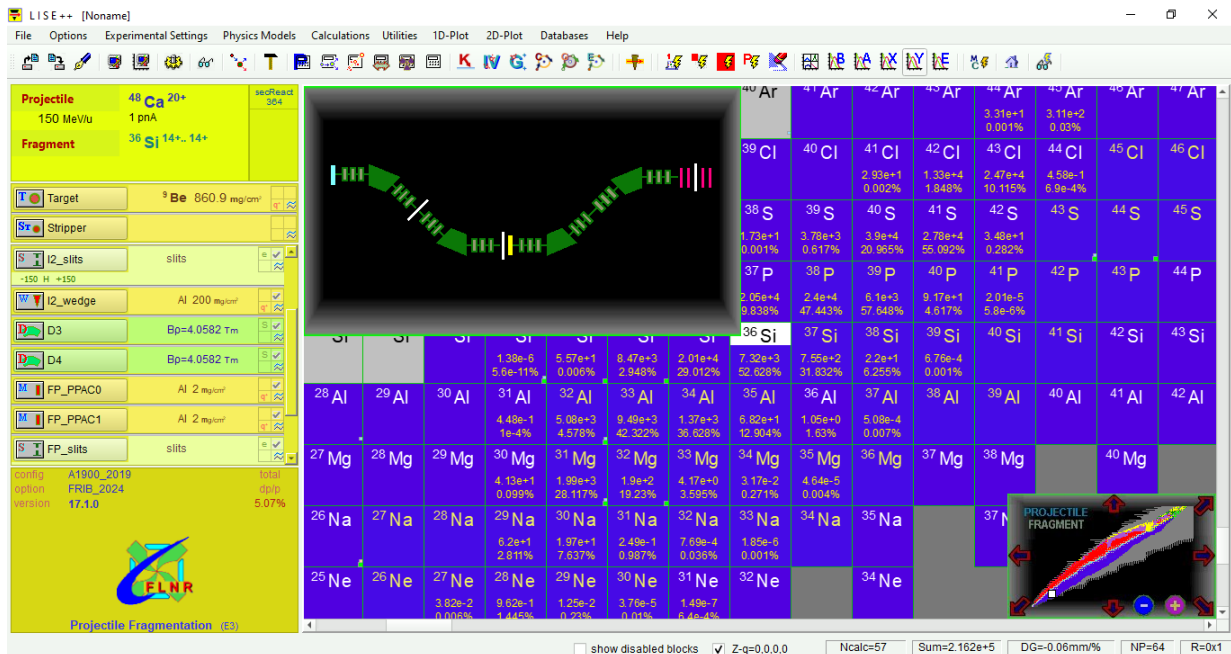


Figura 8 – Distribución horizontal FP-slits.

La información que extraemos de estas gráficas es que el *input* y el *output* apenas cambian, es decir, que el blanco de ^9Be no frena al haz de ^{48}Ca . Respecto a la **Figura 8**, queremos que la línea que representa a nuestro isótopo, el ^{36}Si , esté bien centrada para poder seleccionar dicho isótopo y que el resto no lo estén. Necesitamos reducirle la energía a las zonas menos deflectadas, para que al final del trayecto todas tengan la misma energía. Esto se hace introduciendo una cuña (*wedge*). De esta manera, aumentaremos la intensidad y la pureza de nuestro isótopo exótico. Vamos a introducir una cuña de aluminio de 200 mg/cm^2 y ver cómo cambian los resultados:


 Figura 9 – Resultados para la producción de ^{36}Si tras la optimización del espesor del blanco y de la introducción de la cuña de aluminio.

Con la introducción de la cuña de aluminio además de la optimización del espesor del blanco hemos logrado reducir la producción total a $2,16 \cdot 10^5$ pps, logrando una pureza de un 3,39 %. Si observamos también las distribuciones de posición podemos ver que estas han mejorado ligeramente:

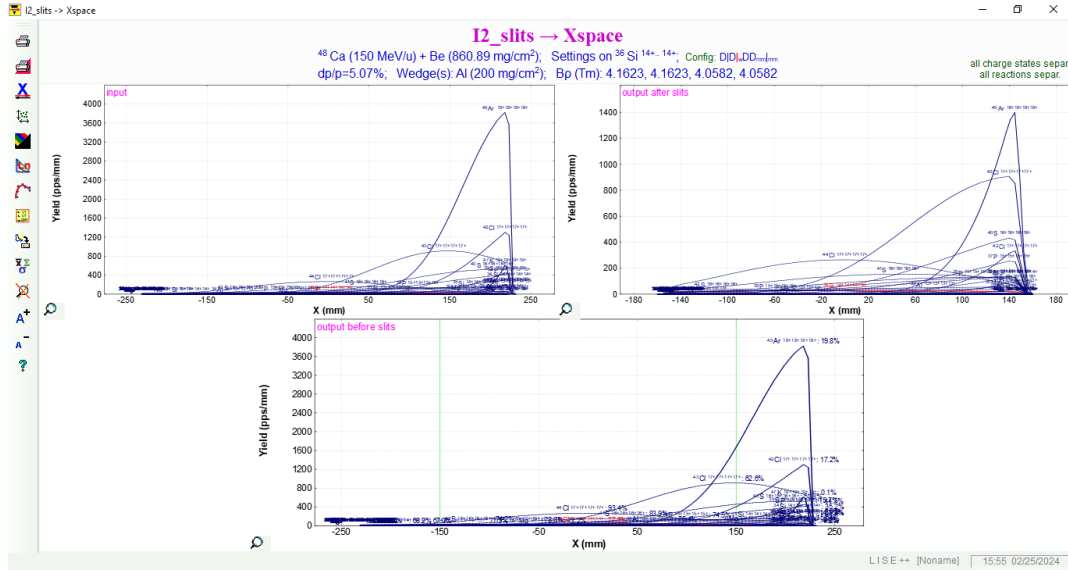


Figura 10 – Distribución horizontal I2_slits tras la introducción de la cuña de aluminio.

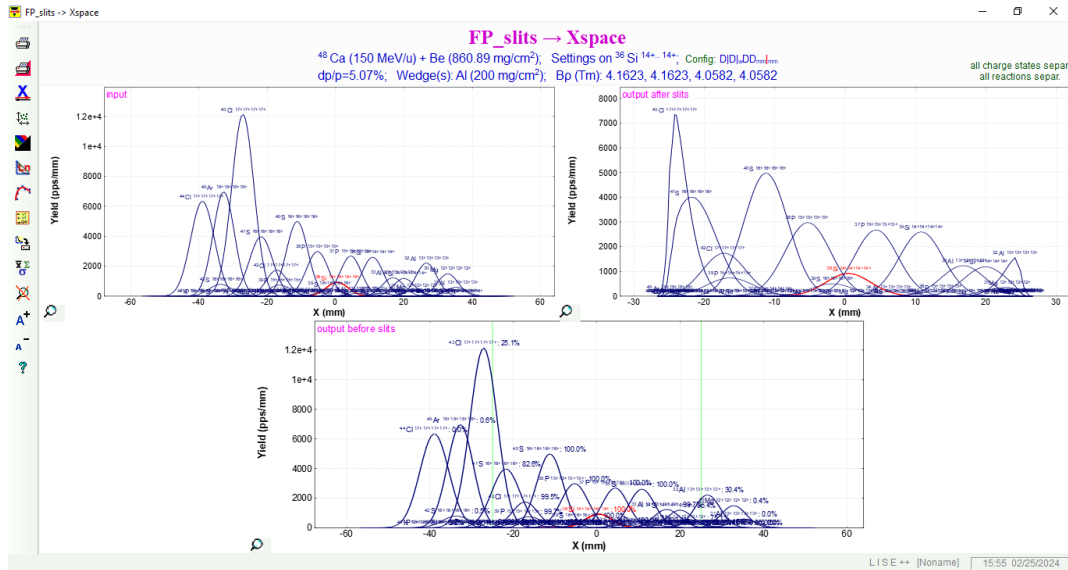


Figura 11 – Distribución horizontal FP_slits tras la introducción de la cuña de aluminio.

Esto se puede mejorar si ajustamos la apertura de las FP_slits. Para ello vamos a la izquierda y pulsamos en FP_slits. En el menú que aparece, a la derecha pulsamos en Cut(Slits) & Acceptances, y aparecerá otro menú, en el que arriba a la derecha, habrá dos barras que se pueden mover para fijar la apertura. Fijaremos la de abajo en -25 y -10 . Esto nos introduce una mejora considerable, pues nos ha reducido el número de partículas totales a $7,686 \cdot 10^4$ pps manteniendo la tasa de producción del isótopo ^{36}Si , de manera que la pureza ha aumentado a un 9,51 %, manteniendo la eficiencia de transmisión prácticamente igual también. Además, también podemos optimizar la cuña y el blanco de manera simultánea. Para ello vamos a Calculations, Optimization, Optimum

Target-Wedge and Wedge-Wedge configurations y pulsamos Ok ✓ dos veces. Esto nos genera una serie de gráficas que interpretamos brevemente a continuación:

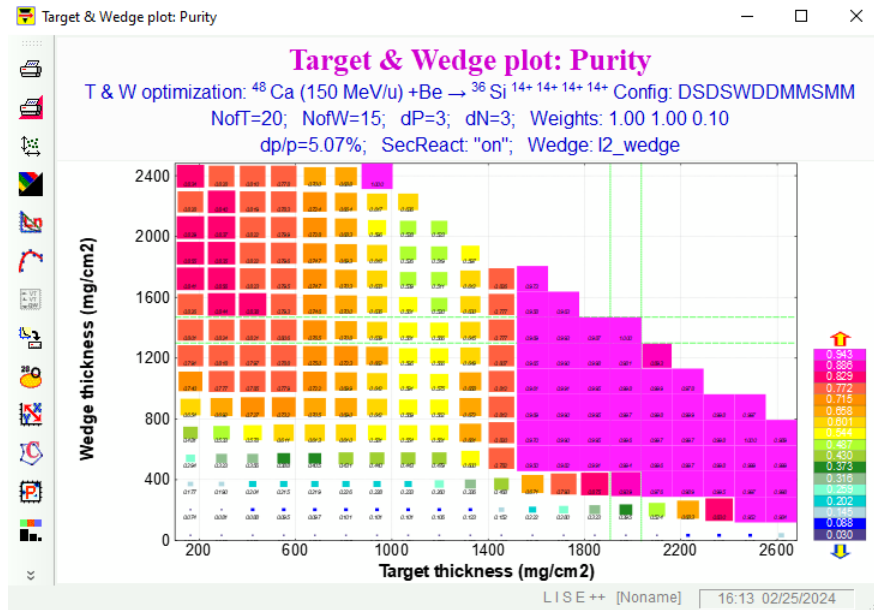


Figura 12 – Pureza para los distintos valores del espesor de la cuña y del blanco.

Esta figura nos muestra cuándo se produce la maximización de la pureza para unos rangos de valores del espesor del blanco y de la cuña. Se observa claramente una región para la cual la pureza es muy alta, casi de un 100 %.

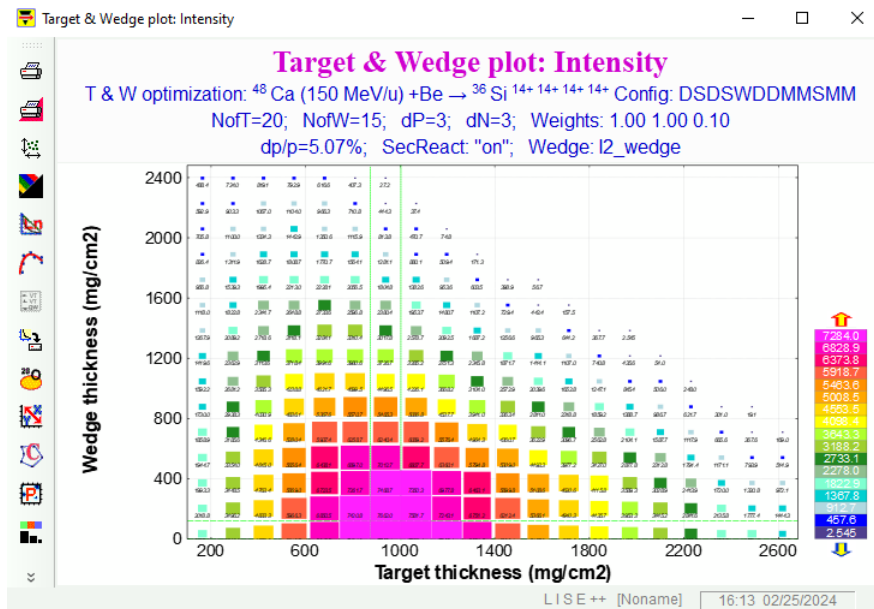


Figura 13 – Intensidad para los distintos valores del espesor de la cuña y del blanco.

En esta gráfica podemos ver algo similar a la figura anterior pero para el caso de la intensidad del haz secundario. Podemos ver que la intensidad se maximiza para, aproximadamente, un espesor del blanco de entre 750 y 1100 mg/cm^2 y para un espesor de cuña de entre 100 y 260 mg/cm^2 .

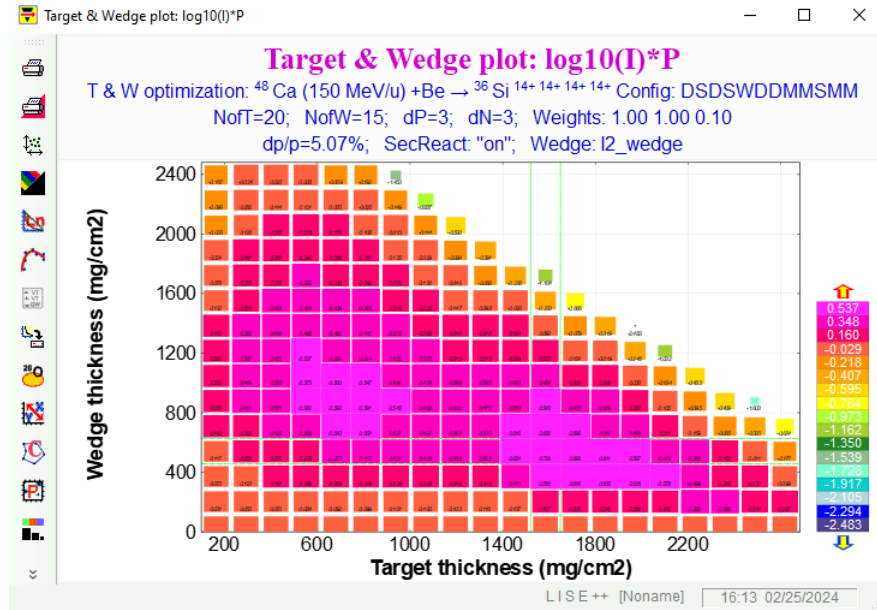


Figura 14 – Intensidad y pureza para los distintos valores del espesor de la cuña y del blanco.

En esta figura se muestra para qué rango de valores del espesor del blanco y de la cuña mejoran simultáneamente la pureza y la intensidad.

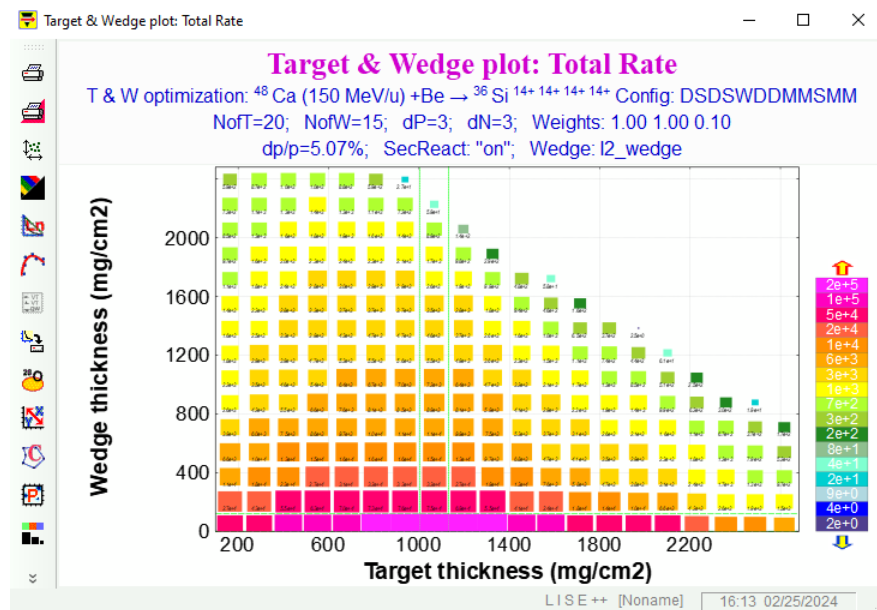


Figura 15 – Tasa total del haz secundario para los distintos valores del espesor de la cuña y del blanco.

Esta gráfica representa la tasa total de producción del haz secundario para los distintos valores de espesor del blanco y de la cuña.

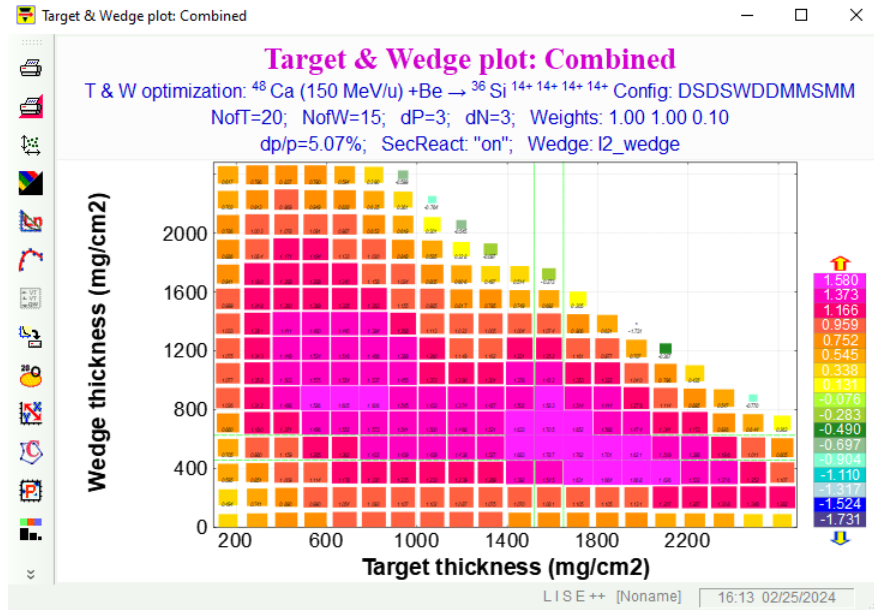


Figura 16 – Combinación de intensidad y pureza para los distintos valores del espesor de la cuña y del blanco.

Finalmente, esta figura muestra los valores de espesor del blanco y de la cuña para los cuales el experimento optimiza su eficiencia. Estos valores se encuentran entre 1400 y 1800 mg/cm^2 para el blanco y entre 450 y 800 mg/cm^2 para la cuña. Vamos a introducir un valor para cada cantidad dentro de estos intervalos y observemos cómo varían los resultados respecto a la anterior configuración. Para el espesor del blanco pondremos 1582,47 mg/cm^2 y para el de la cuña pondremos 538,12 mg/cm^2 (valores escogidos al poner el cursor sobre el mayor número de la optimización presente en la gráfica). Con esto obtenemos:

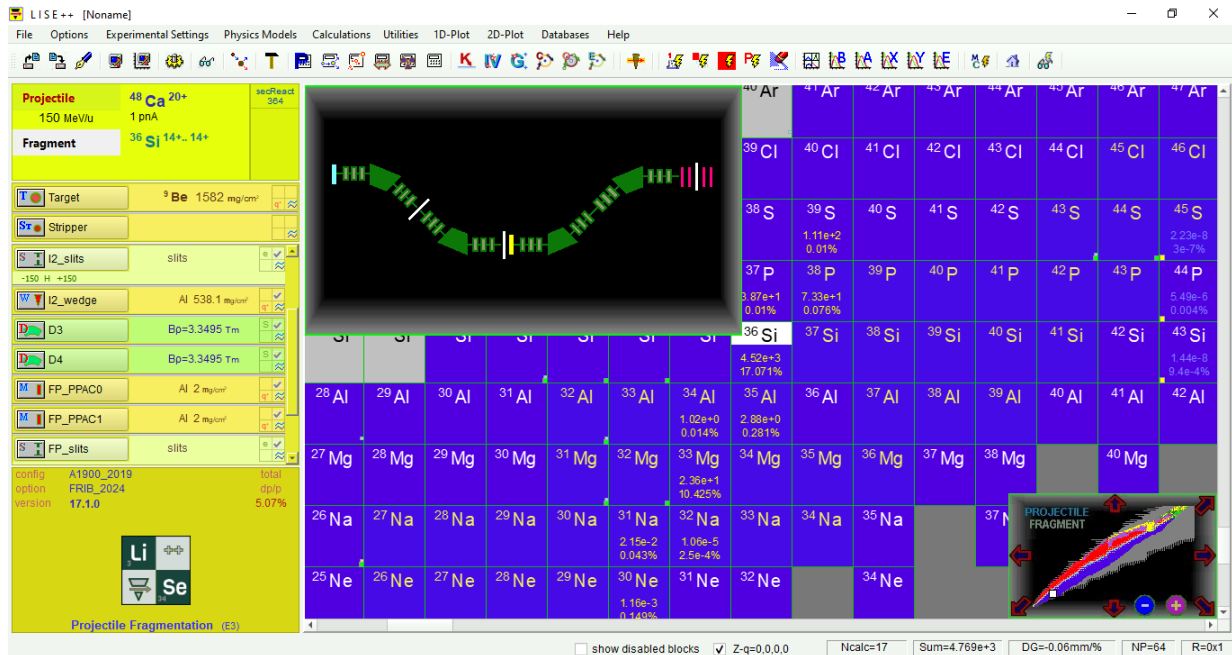


Figura 17 – Resultados finales para la producción de ^{36}Si .

Con esos valores de espesor de blanco y de cuña hemos obtenido una producción total de partículas de $4,769 \cdot 10^3$ pps y una tasa de producción del isótopo exótico objetivo de $4,52 \cdot 10^3$ pps, lo que nos lleva a una pureza de un 94,78 % con una eficiencia de transmisión de un 17,071 %. Se trata de un resultado muy satisfactorio, sobre todo teniendo en cuenta que partíamos de una pureza inicial de un 0,073 %, hemos aumentado unas 1300 veces la pureza. Podemos ver también las distribuciones de posición que obtenemos:

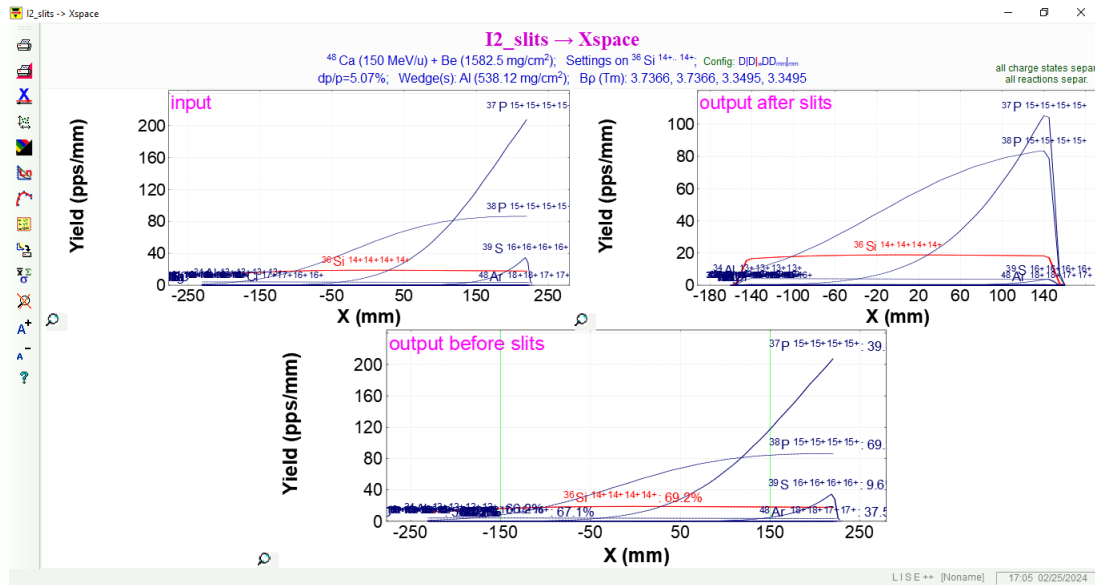


Figura 18 – Distribución horizontal I2.slits tras la optimización simultánea de los espesores del blanco y de la cuña de aluminio.

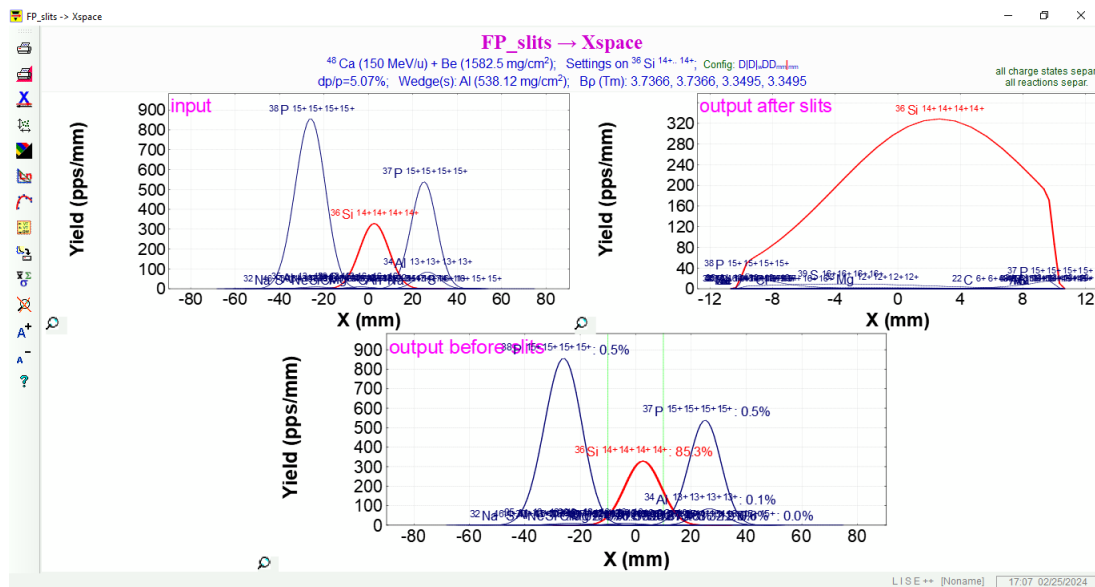


Figura 19 – Distribución horizontal FP.slits tras la optimización simultánea de los espesores del blanco y de la cuña de aluminio.

Donde podemos ver que predomina la producción de isótopos objetivo (^{36}Si).

A modo de resumen mostramos a continuación una tabla con los resultados para el valor óptimo del espesor del blanco primario y de la cuña, el valor para la tasa total, el valor de la tasa de producción del isótopo radiactivo y su pureza:

	Blanco (^9Be)	Cuña (^{27}Al)
Espesor [mg/cm^2]	1582,47	538,12

Tasa total [pps]	Tasa de ^{36}Si [pps]	Pureza [%]
$4,769 \cdot 10^3$	$4,52 \cdot 10^3$	94,78

Tabla 1 – Resultados finales para la optimización del separador.